

[АРХИВ ETD \(HTTPS://ENGAGEDSCHOLARSHIP.CSUOHIO.EDU/ETDARCHIVE/\)](https://engagedscholarship.csuohio.edu/ETDARCHIVE/)

Анализ вибраций анизотропных пластин. Частный случай: скрипка
<https://engagedscholarship.csuohio.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1853&context=etdarchive>

Автор

Чайтанья Дж. Ломте, Государственный университет Кливленда (<https://engagedscholarship.csuohio.edu/do/search/?q=author%3A%22Chaitanya%20J.%20Lomte%22&start=0&context=2292565>)

Дата вручения награды

2013

Тип диплома

Дипломная работа

Факультет

Машиностроение

Первый советник

Рашиди, Маджид

Заголовки тем

SolidWorks, пластины (инженерное дело) — вибрация, анизотропия, системы трехмерного отображения, скрипка — конструкция — Италия — Кремона, Страдивари, Антонио, примерно 1644–1737, анализ вибрации, 3D-моделирование, частотные формы колебаний

Аннотация

В данной работе представлен анализ вибрации верхней деки скрипки Страдивари. С помощью 3D-моделирования в SolidWorks были определены формы колебаний и собственные частоты. Верхняя дека была прикреплена к нижней деке с помощью боковой стенки, повторяющей контур деки скрипки. Предполагая, что входное возбуждение имеет синусоидальную форму, мы приложили его в том месте, где струны опираются на деку. Статическая составляющая силы составила 83,17 Н. Первые пять собственных частот верхней деки скрипки находятся в диапазоне от 150 до 450 герц. Тот факт, что частоты, связанные с начальными тонами звука, лежат в одном и том же диапазоне, подтверждает правильность проведенного анализа, поскольку на резонансных частотах звук генерируется в виде волн давления. Первым шагом была проверка вычислительного кода, используемого в программном обеспечении для метода конечных элементов. Погрешность составила 0,7 % по сравнению с теоретическими значениями для тонкой плоской стальной пластины, закрепленной с четырех сторон. На следующем этапе были смоделированы деки скрипки (верхняя дека, ребро и нижняя дека) в соответствии с характеристиками скрипки Страдивари. Были успешно изучены возможности проектирования в SolidWorks. Традиционный анализ вибраций (модальный анализ) основан на экспериментальном подходе с использованием тщательно разработанных приборов и датчиков. Недостаток этого подхода в том, что он не учитывает ситуацию, когда на скрипке играет человек. В этом имитационном исследовании мы сосредоточились на вышеупомянутой ситуации. Моделирование вибраций позволяет сократить расходы на эксперименты и дает инженерам-конструкторам возможность изучать компоненты машин, которые деформируются под воздействием вибрации, чтобы избежать катастрофических поломок.

Рекомендуемая ссылка

Ломте, Чайтанья Дж., «Анализ вибраций анизотропных пластин на примере скрипки» (2013). *Архив диссертаций*. 854.
<https://engagedscholarship.csuohio.edu/etdarchive/854>

Скачать (<https://engagedscholarship.csuohio.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1853&context=etdarchive>)

1495 СКАЧИВАНИЙ

С 20 апреля 2016 года



Показатели PlumX (https://plu.mx/plum/a/?repo_url=https://engagedscholarship.csuohio.edu/etdarchive/854&theme=plum-bigben-theme)

Входит в состав

[Mechanical Engineering Commons \(https://network.bepress.com/hgg/discipline/293\)](https://network.bepress.com/hgg/discipline/293)

Share

[\(/#facebook\)](#) [\(/#linkedin\)](#) [\(/#whatsapp\)](#) [\(/#email\)](#)

https://www.addtoany.com/share?url=https%3A%2F%2Fengagedscholarship.csuohio.edu%2Fetdarchive%2F854%2F%3Futm_source%3Dperplexity&title=%22Vibration%20Analysis%20of%20Anisotropic%20Plates%2C%20Monеты